پروژه‌ی ۳

جرثقیل الکترومغناطیسی

در علوم پایه‌ی چهارم دیدید که هرگاه جریان الکتریکی از سیمی که دور یک میخ یا میله‌ی فولادی پیچیده شده است، عبور کند، یک آهن‌ربای الکتریکی دارید که مانند آهن‌ربای معمولی کار می‌کند. با این تفاوت که می‌توانید آن را روشن و خاموش کنید! موتورهای الکتریکی و بلندگوها تنها دو نمونه از وسایلی هستند که در آن‌ها از آهن‌رباهای الکتریکی استفاده می‌شود.

در این پروژه، شما جرثقیلی می‌سازید که از آهن‌ربای الکتریکی برای بلند کردن اجسام آهنی و فولادی استفاده می‌کند. به این نوع جرثقیل «جرثقیل الکترومغناطیسی» یا به اختصار «جرثقیل مغناطیسی» می‌گویند. افزون بر روشی که در ادامه آمده است این پروژه را به روش دیگری نیز می‌توانید انجام دهید.

برای آشنایی با روش دوم انجام این پروژه، رمزینه را پویش کنید.



چگونه یک جرثقیل الکترومغناطیسی بسازیم؟

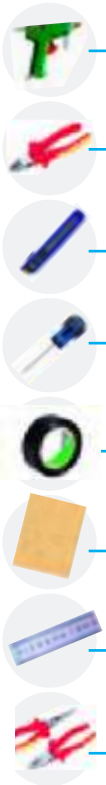
نکته‌ی کلیدی در ساخت این جرثقیل این است که آن را تا حد امکان محکم بسازید. با بلند کردن اجسام سنگین، می‌توانید استحکام آن را آزمایش کنید. در این پروژه برای ساخت جعبه از ورقه‌های کارتن پلاست استفاده کرده‌ایم. اگر این ورقه‌ها در دسترس شما نبود، می‌توانید از تخته سه‌لا یا مواد مقاوم دیگر استفاده کنید. همچنین از یک زنجیر فلزی (یا نخ) برای نگه داشتن بازوی جرثقیل استفاده کرده‌ایم اگر نتوانستید آن را تهیه کنید، از یک تکه مفتول نازک استفاده کنید.

توجه

روش انجام هر پروژه به‌صورت مرحله به مرحله مشخص شده است، ولی شما می‌توانید با توجه به خلاقیت و نوآوری اعضای گروه خود، هر تغییری را که به نتیجه‌ی بهتر در انجام پروژه می‌انجامد در آن ایجاد کنید.

ابزار مورد نیاز

- چسب حرارتی
- سیم‌چین
- تیغ موکت‌بری
- درفش
- چسب برق
- سنباده
- خط‌کش
- دم باریک یا انبردست



وسایل مورد نیاز





سر اتصال باتری



باتری ۹ ولتی





میله ی فلزی به طول ۱۵سانتی‌متر (دو عدد



طع و وصل



ماسوره‌ی فلزی



پیچ با قطر ۰/۵ سانتی‌متر

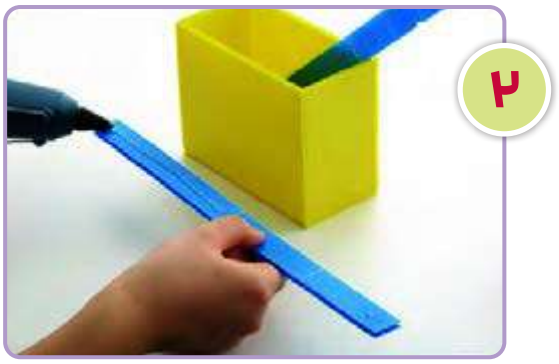


کارتن پلاست

زنجیر فلزی



دو نوار باریک با ابعاد ۲ در ۳۰ سانتی‌متر از ورقه‌ی کارتن پلاست ببرید. در فاصله‌ی ۲/۵ سانتی‌متر از یک طرف هر نوار، سوراخی با درفش ایجاد کنید.



نوارها را داخل جعبه بچسبانید. مطمئن شوید که سوراخ‌های ایجاد شده روی نوارها در بالا و روبه‌روی هم باشند.



یکی از میله‌های فلزی را از یکی از سوراخ‌ها عبور دهید و ماسوره‌ی فلزی را از آن رد کنید. سپس میله را از سوراخ دیگر عبور دهید.



همان‌طور که در تصویر نشان داده شده است، یک مستطیل به اضلاع ۳×۲ سانتی‌متر درنظر بگیرید و رأس آن را در دو طرف علامت بزنید. از درفش برای سوراخ کردن هر دو نقطه استفاده کنید.



میله‌ی فلزی دیگر را تا انتها از هر دو سوراخ جعبه عبور دهید. مطمئن شوید که میله می‌تواند آزادانه بچرخد؛ زیرا نقش دستگیره‌ی جرثقیل شما را خواهد داشت.



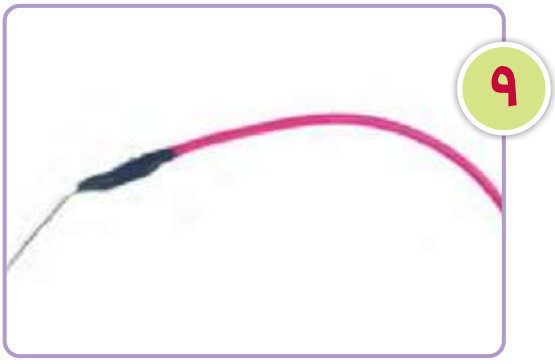
انتهای زنجیر را در وسط میله‌ی پایینی ۲ دور بپیچید و با کمی چسب حرارتی در جای خود محکم کنید. وقتی چسب سرد و خشک شد، میله را بچرخانید تا زنجیر را دور آن بپیچید.



در این مرحله، حدود ۱۵ سانتی‌متر از یک انتهای سیم مسی لاکی را آزاد بگذارید و ادامه‌ی آن را حدود ۶۰۰ بار محکم دور پیچ بپیچانید (مطابق شکل) . در انتهای دیگر ۱۵ سانتی متر دیگر آزاد بگذارید. بقیه‌ی سیم اضافی را ببرید.



با استفاده از کاغذ سنباده، ۲ سانتی‌متر از پوشش روی هر دو سر سیم لاکی جدا کنید تا سیم مسی به رنگ براق دیده شود. این کار امکان اتصال الکتریکی را فراهم می‌کند.



روکش سیم‌های سر باتری را جدا کنید. یکی از سیم‌های سر باتری را به یکی از سیم‌های مسی لاکی وصل کنید. محل اتصال را با نوارچسب برق بپوشانید.



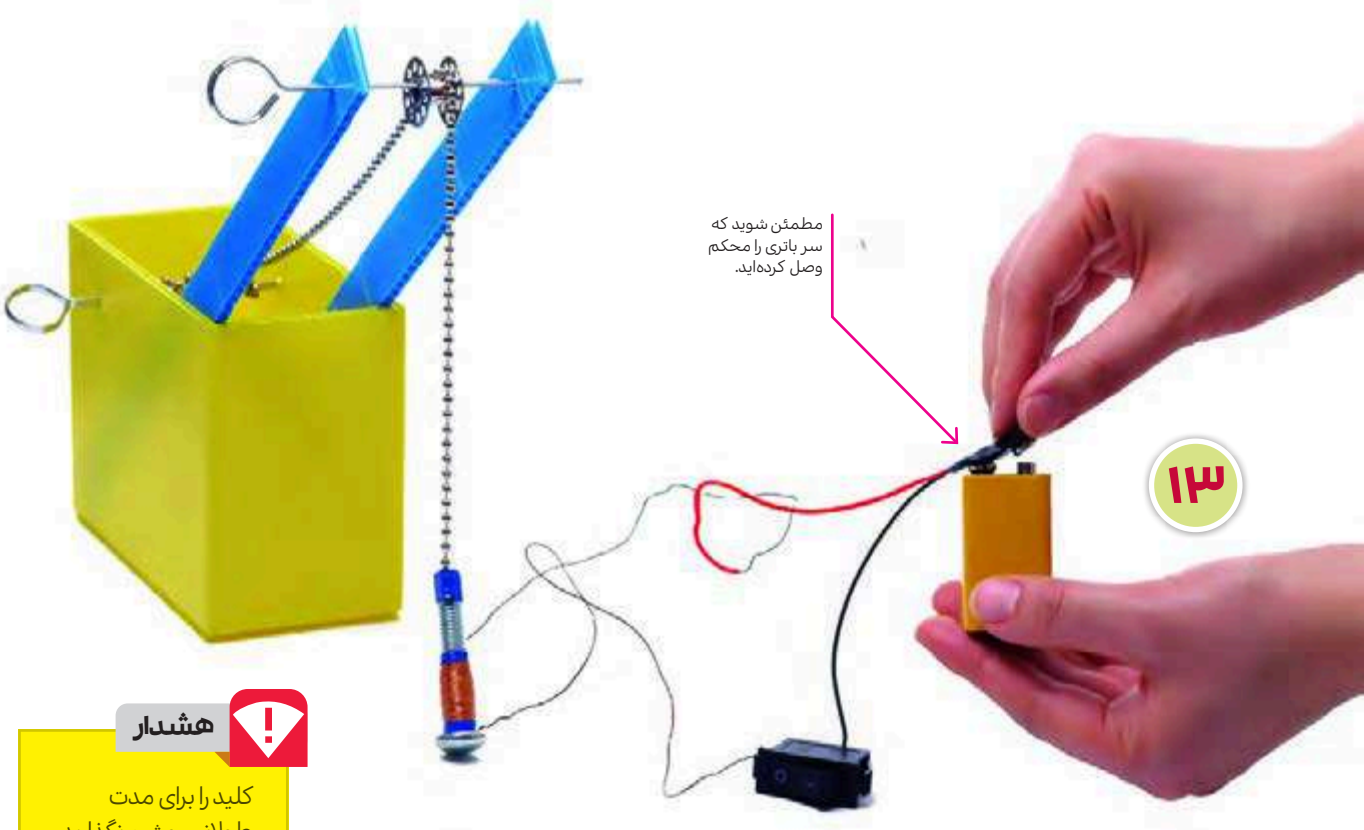
سر دیگر سیم مسی لاکی را به یکی از پایانه‌های کلید وصل کنید. اگر دستگاه هویه دارید بهتر است محل اتصال را لحیم کنید.



سرِ دیگر سیم مربوط به سر باتری را به پایانه‌ی دیگر کلید وصل کنید. اگر دستگاه هویه دارید، بهتر است محل اتصال را لحیم کنید.



اکنون پیچ را از مرحله‌ی ۷ بردارید. انتهای آزاد زنجیر فلزی را محکم به سر پیچ بچسبانید. از نوار چسب برق می‌توانید استفاده کنید.

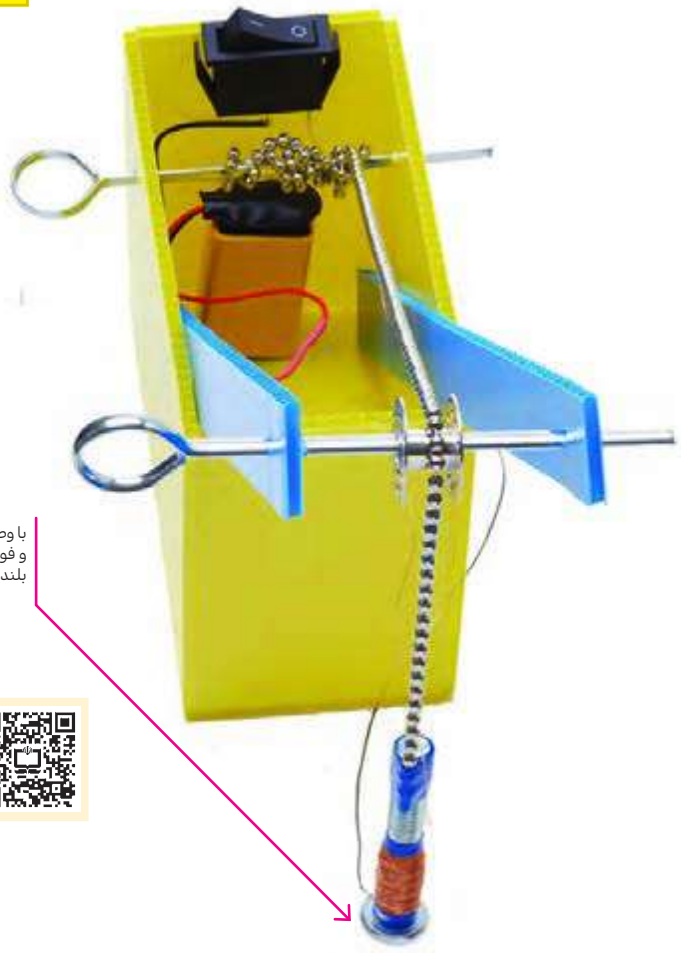


۱۳

هشدار

کلید را برای مدت طولانی روشن نگذارید زیرا ممکن است سیم و باتری داغ شوند.

سر اتصال باتری را به باتری وصل کنید. کلید را بزنید
و با برداشتن چند گیره‌ی فل
آهن‌ربایی شدن پیچ را آزمای



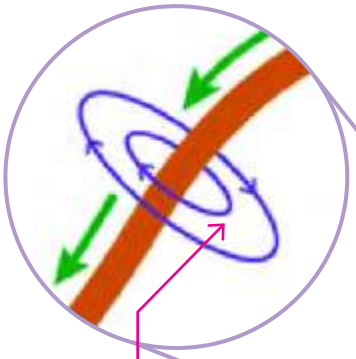
۱۴

کلید را قطع کنید و از نوار
چسباندن باتری و کلید داخ
جرثقیل الکترومغناطیسی

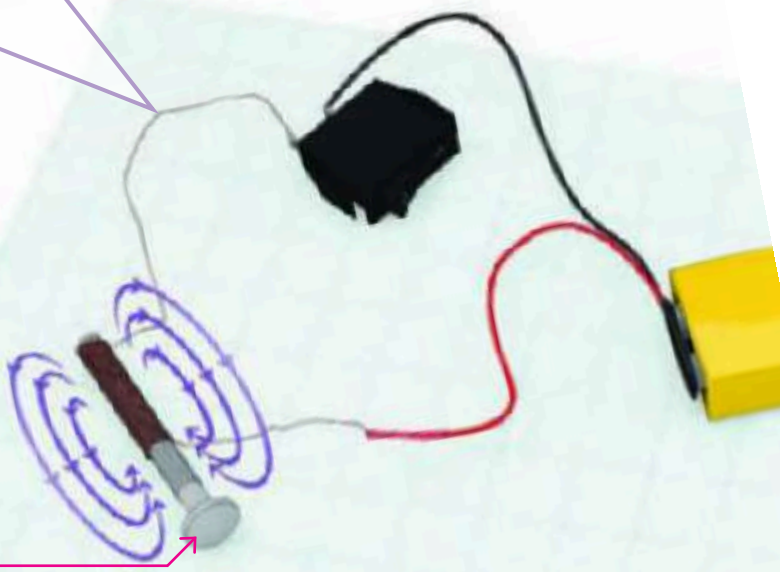
برای مشاهده‌ی چگونگی
ساخت جرثقیل رمزینه را
پویش کنید.

چگونه کار می‌کند؟

هنگامی که کلید را می‌زنید و یک جریان الکتریکی برقرار می‌شود، پیچ فولادی به یک آهن‌ربای الکتریکی تبدیل می‌شود. هرچه جریان عبوری از سیم‌ها بیشتر باشد، خاصیت آهن‌ربایی پیچ فولادی هم بیشتر خواهد شد. در جرثقیل الکترومغناطیسی شما، این اثر با افزایش تعداد دور سیمی که دور پیچ می‌پیچانید، می‌تواند افزایش یابد.



۱ هنگامی که از سیم مسی جریان الکتریکی عبور می‌کند، در اطراف آن خاصیت آهن‌ربایی ایجاد می‌شود.



۲ پیچ فولادی نیز، نقش مهمی در افزایش خاصیت آهن‌ربایی دارد. تا وقتی از سیم‌پیچ جریان بگذرد پیچ هم دارای خاصیت آهن‌ربایی است.

اختراعات در دنیای واقعی:

جرثقیل‌های الکترومغناطیسی جابه‌جاکننده‌ی ضایعات

جرثقیل‌های الکترومغناطیسی بزرگ و قدرتمند برای جمع‌آوری و جابه‌جایی ضایعات آهنی و فولادی استفاده می‌شود. از آن‌جا که بیشتر ضایعات فلزی از فولاد (ترکیبی از آهن و کربن) هستند، این جرثقیل‌ها ابزاری کارآمد و عالی برای جمع‌آوری و جابه‌جایی ضایعات هستند. از جرثقیل‌های مشابهی در کارخانه‌ها برای جابه‌جایی ورق‌های بزرگ فولادی استفاده می‌شود.

